

Un verre d'eau, une pièce de monnaie, l'air que tu respires : à l'œil nu, rien ne dit de quoi ils sont faits. Ce chapitre donne les mots pour décrire la matière — corps pur ou mélange — puis les **nombres** pour la mesurer : composition, solubilité, masse volumique, et les tests qui identifient une espèce.

fiche de cours – à compléter en classe

Nom	Prénom	Classe
-----	--------	--------

NOTES

.....

.....

.....

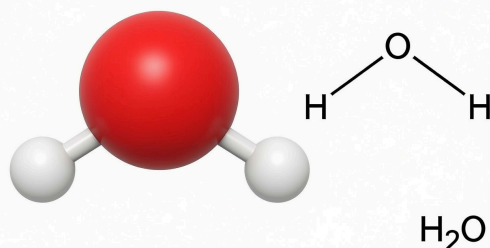


Image 1 – La molécule d'eau (H_2O) est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène.

EXERCICE 1 – ATOME, MOLÉCULE OU ION ?



Classer ces entités chimiques selon qu'il s'agisse d'un atome, d'une molécule, d'un anion ou d'un cation.

place pour ton tableau

02 Corps purs

DÉFINITION – ESPÈCE CHIMIQUE

DÉFINITION – CORPS PUR

DÉFINITION – CORPS PUR SIMPLE

DÉFINITION – CORPS PUR COMPOSÉ

EXERCICE 2 – CORPS PUR SIMPLE OU COMPOSÉ ?



Classer ces espèces chimiques selon qu'il s'agisse d'un corps pur simple ou composé.

place pour ton tableau



Réviser en vidéo — corps pur ou mélange ?

reconnaître un corps pur, simple ou composé, et un mélange

03 Mélanges

DÉFINITION – MÉLANGE

DÉFINITION – MÉLANGE HÉTÉROGÈNE

DÉFINITION – MÉLANGE HOMOGÈNE

DÉFINITION – LIQUIDES MISCIBLES

DÉFINITION – LIQUIDES NON MISCIBLES

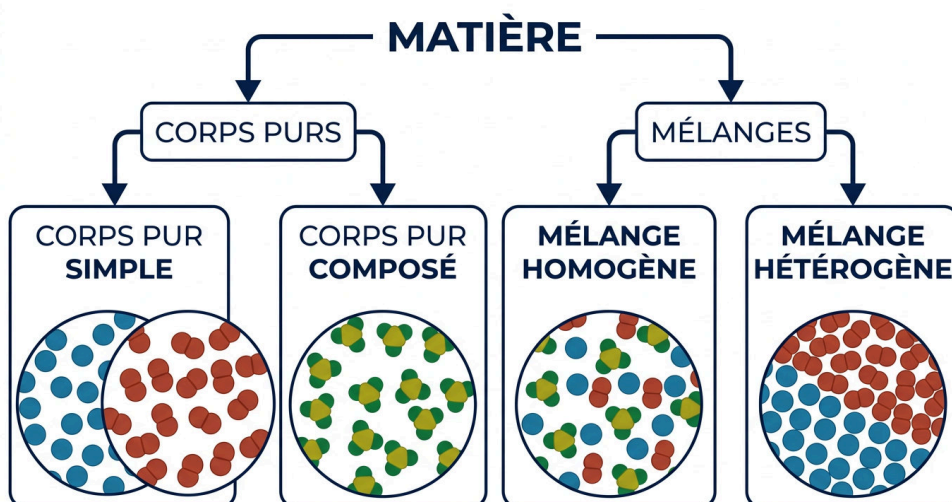


Image 6 – Les quatre cas et leur modélisation à l'échelle des particules : ce schéma est à retenir.

04 Composition d'un mélange

$$\%m = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \boxed{}$$

GRANDEURS & UNITÉS

$$\%V = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \boxed{}$$

GRANDEURS & UNITÉS

A · Un exemple de composition massique : la fonte

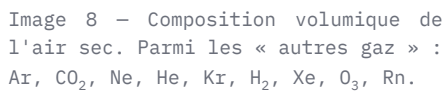
EXERCICE 3 – COMPOSITION EN MASSE

1 — Quelle masse de carbone y a-t-il dans une marmite en fonte de 2,5 kg composée à 4 % de carbone ?

2 — Une alliance en or blanc de 5 g est composée de 1000 mg d'or, le reste étant de l'argent. Donner la composition massique de cet alliage.

B · Un exemple de composition volumique : l'air

PROPRIÉTÉ – COMPOSITION DE L'AIR



La composition de l'air est donnée par l'Image 8.

1 — L'air est-il un mélange ou un corps pur ? Justifier en précisant votre réponse.

place pour ton tableau

Donnée : %Ar = 0,93 % (Image 8)

M. Van Hoorde · Fiche élève – Thème 1 · Chapitre 1

**Réviser en vidéo — composition d'un mélange**

composition massique, composition volumique, et leurs calculs

05 Solubilité**DÉFINITION — SOLUBILITÉ**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$$S = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

GRANDEURS & UNITÉS

.....

.....

.....

.....

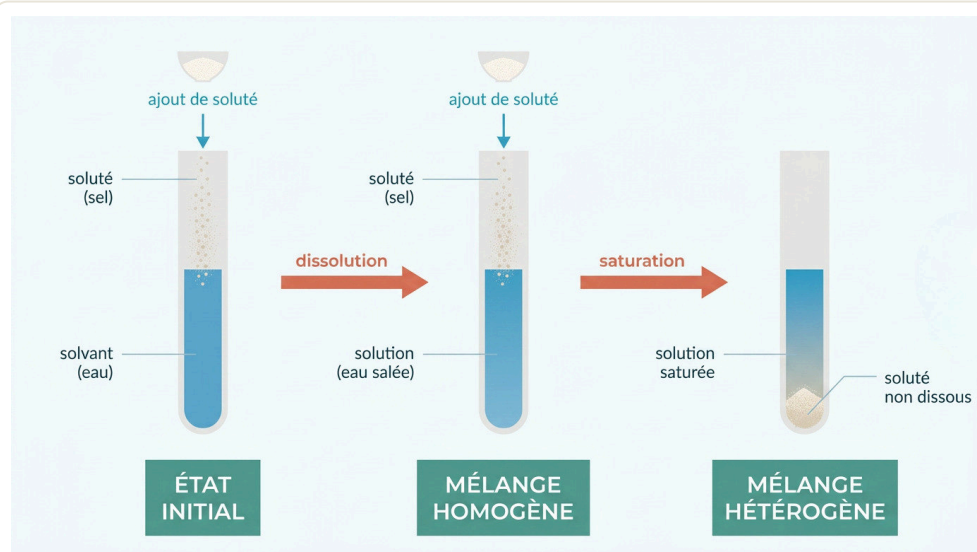


Image 9 — Au-delà de la solubilité, la dissolution n'est plus que partielle : un dépôt apparaît, la solution est saturée et le mélange redevient hétérogène.

À 0 °C, la solubilité du sel dans l'eau est $s = 347 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$.

[illegible]

Les deux documents ci-dessous donnent la solubilité de gaz dans l'eau.

A line graph showing the solubility of nitrogen gas (N_2) in water as a function of temperature. The y-axis is labeled 'Solubilité (g·L⁻¹)' and ranges from 0 to 0,035. The x-axis is labeled 'Température (°C)' and ranges from 0 to 60. A blue curve shows the solubility decreasing from approximately 0,028 g·L⁻¹ at 0°C to about 0,012 g·L⁻¹ at 60°C. A red dashed line marks the intersection of the curve and a horizontal line at 0,015 g·L⁻¹, which occurs at 35°C. The label N_2 is placed near the curve at higher temperatures.

Température (°C)	Solubilité (g·L ⁻¹)
0	0,028
10	0,023
20	0,019
30	0,016
35	0,015
40	0,014
50	0,012
60	0,011

Image 10 – Solubilité de quelques gaz dans l'eau à 10 °C

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

06 Masse volumique et densité

NOTES

DÉFINITION – MASSE VOLUMIQUE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$$\rho = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

GRANDEURS & UNITÉS

.....

.....

.....

.....

DÉFINITION – DENSITÉ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$$d = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

GRANDEURS & UNITÉS

.....

.....

.....

.....

.....

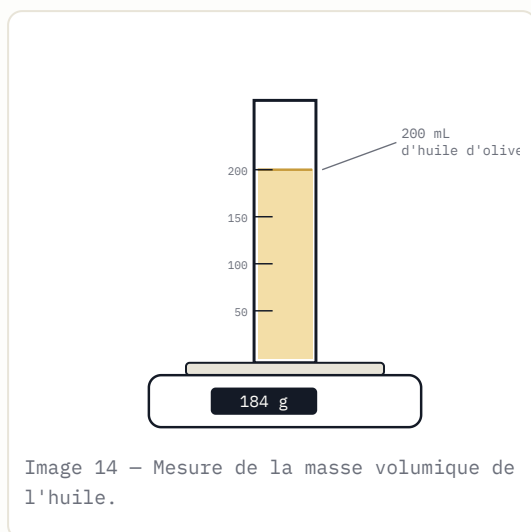


Réviser en vidéo — masse volumique et densité

les deux formules, et les deux références : l'eau et l'air

EXERCICE 8 – EXPLOITER UNE MESURE

On mesure la masse de 200 mL d'huile d'olive.



Données : $\rho_{\text{eau}} = 1,00 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot 1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$

Calculer la masse volumique de l'huile à l'aide de l'Image 14, puis en déduire sa densité.

EXERCICE 9 – LA MASSE D'UNE DALLE DE BÉTON

Donnée : $\rho_{\text{béton}} = 2,4 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

Quelle est la masse de 3 m^3 de béton ?

07 Identifier une espèce chimique

NOTES

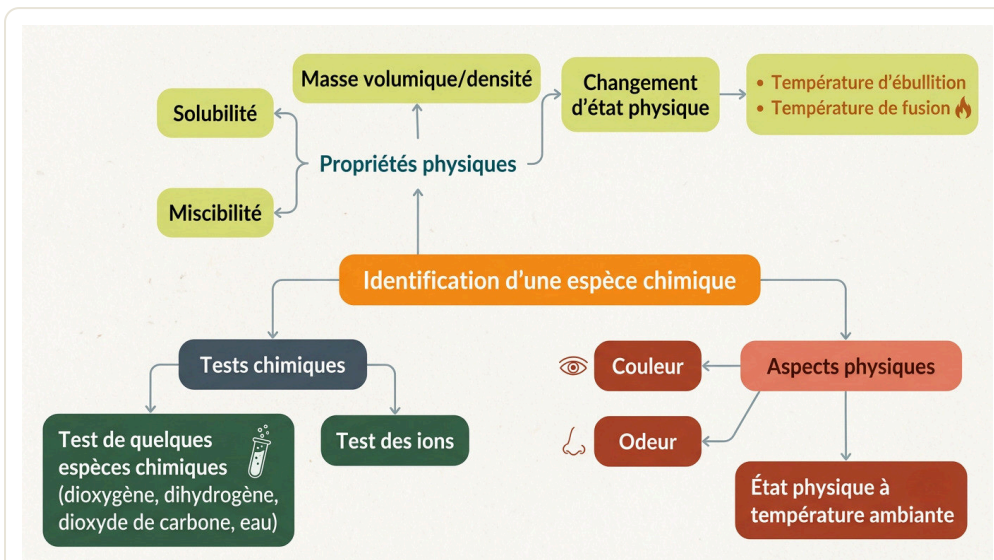


Image 15 – Les trois grandes voies d'identification d'une espèce chimique.

A • Les tests d'espèces chimiques

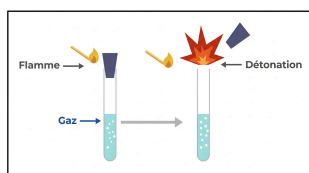


Image 16 – Test du dihydrogène : détonation au contact d'une flamme.

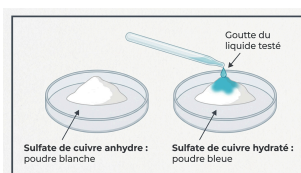


Image 17 – Test de l'eau : le sulfate de cuivre anhydre bleuit.



Image 18 – Test du dioxyde de carbone : l'eau de chaux se trouble.

B • Les tests des ions

Ion à tester	Cl^-	SO_4^{2-}	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Zn^{2+}	Mg^{2+}	Ca^{2+}
Nom	Chlorure	Sulfate	Cuivre II	Fer II	Fer III	Zinc	Magnésium	Calcium
Couleur de la solution	Incolore		Bleu	Vert pale	Jaune pale	Incolore		
Réactif	Nitrate d'argent	Chlorure de baryum	Hydroxyde de sodium				Oxalate d'ammonium	
Précipité	Blanc (noirce à la lumière)	Blanc	Bleu	Vert	Rouille	Blanc	Blanc	Blanc

Image 19 – Principaux tests de précipitation pour l'identification des ions en solution.

**Réviser en vidéo — les tests chimiques**

eau, dihydrogène, dioxygène, dioxyde de carbone et ions

EXERCICE 10 — IDENTIFIER UN LIQUIDE INCONNU

Vous avez fait subir à un liquide inconnu plusieurs tests. Le test à la flamme a été négatif, les tests à l'eau de chaux et au sulfate de cuivre anhydre ont été positifs. Enfin, le test au nitrate d'argent a donné un précipité blanc.

Identifier ce liquide.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE, AVEC MES MOTS

Fin du chapitre — code de déblocage du cours en ligne :

le cours



Kahoot